

(54) 적응형 캐시 무효화 방법 및 장치

(57) 요약

본 발명은 분산 데이터베이스 시스템에서 적응형으로 캐시를 무효화하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따르면, 쓰기 빈도와 키 접근 패턴에 기초하여 무효화 정책을 동적으로 선택함으로써 평균 응답 지연을 감소시킬 수 있다.

발명의 상세한 설명

도 1을 참조하면, 시스템(100)은 캐시 매니저(110), 통계 수집기(120), 정책 선택기(130)를 포함한다. 통계 수집기(120)는 키별 쓰기율과 읽기율을 주기적으로 집계하고, 정책 선택기(130)는 임계값 비교를 통해 TTL 기반 정책과 쓰기 - 시 - 무효화 정책 중 하나를 선택한다.

청구항

청구항 1. 분산 데이터베이스 시스템에서 캐시를 무효화하는 방법으로서, 키별 쓰기율과 읽기율을 수집하는 단계; 상기 쓰기율이 임계값 T 를 초과하는 키에 대하여 쓰기 - 시 - 무효화 정책을 적용하는 단계; 그렇지 않은 키에 대하여 TTL 기반 정책을 적용하는 단계를 포함하는 방법.

청구항 2. 제1항에 있어서, 상기 임계값 T 는 최근 1시간 동안의 전체 쓰기율의 90 백분위수로 동적으로 결정되는 방법.

청구항 3. 제1항 또는 제2항의 방법을 수행하도록 구성된 하나 이상의 프로세서 및 메모리를 포함하는 장치.